

2023

1ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (4 pontos) Velocidade angular do rotor:

$$\omega = 600 \times 2\pi / 60 = 20\pi \text{ rad/s}$$

Tensão contraeletromotriz:

$$E_F = V_A - R_A \times I_M = 10 - 1 \times 2 = 8 \text{ V.}$$

Constante eletromotriz com fluxo constante:

$$k_E = E_F / \omega = 8 / 20\pi = 0,4 / \pi \text{ Vs/rad.}$$

No sistema S.I., a constante de torque é igual a k_E :

$$k_T = k_E = 0,4 / \pi \text{ Nm/A}$$

Torque gerado:

$$\tau_M = k_T \times I_M = 0,4 \times 2 / \pi = 0,8 / \pi \text{ Nm.}$$

Portanto: $\tau_M = 0,8 / \pi \text{ Nm}$.

b) (4 pontos) Inicialmente, a tensão contraeletromotriz e a rotação valem:

$$E_{FD} = 8 \text{ V e } N_0 = 600 \text{ rpm.}$$

Com a chave C fechada, a tensão de armadura é dada por

$$V_{an} = V_A = 10 \text{ V.}$$

Com a chave C aberta, a continuidade de corrente se dá através do diodo D . O diodo conduz e aplica sobre o motor a tensão

$$V_{ad} = -1 \text{ V.}$$

O torque gerado não varia, e a corrente de armadura também:

$$I_M = 2 \text{ A.}$$

Em comutação, a tensão contraeletromotriz média vale:

$$E_{Fm} = (0,6 T \times V_{an} + 0,4 T \times V_{ad}) / T - R_A \times I_M = (0,6 \times 10 - 0,4 \times 1) - 1 \times 2 = 3,6 \text{ V.}$$

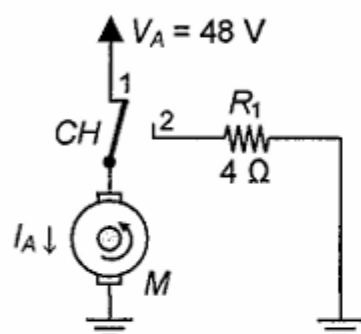
Como o fluxo não varia, a rotação média em comutação vale:

$$N_m = N_0 \times E_{Fm} / E_{FD} = 600 \times 3,6 / 8 = 270 \text{ rpm.}$$

Portanto: $N_m = 270 \text{ rpm}$ (4 pontos).

5ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o esquema mostrado na figura abaixo, que apresenta um motor (M) de corrente contínua de ímã permanente, alimentado por uma fonte de tensão constante (V_A). O eixo do motor aciona um sistema rotativo, cujas perdas mecânicas podem ser consideradas constantes.

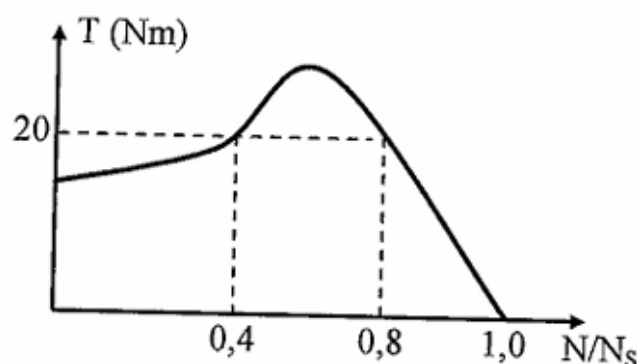


Inicialmente, a chave CH se encontra na posição 1 como mostra a figura acima. O eixo do motor gira com rotação constante e verifica-se que a corrente de armadura I_A também permanece constante e igual a 8 A. Do motor, sabe-se que a constante eletromotriz K_E é igual a 0,5 V.s/rad, que a resistência de armadura R_A é de 1 Ω e que outras perdas elétricas ou magnéticas são desprezíveis.

Em um dado instante, comuta-se a chave CH da posição 1 para a posição 2 e o motor passa a frear o sistema mecânico. Transcorrido algum tempo, a rotação do eixo se estabiliza em 50% da rotação inicial. Sendo assim, determine a corrente no resistor R_1 e o torque de frenagem gerado nessa condição.

1ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere um motor de indução trifásico de 2 polos alimentado com tensões senoidais de frequência de 60 Hz. Considere, ainda, que N é a rotação instantânea do eixo e N_s é a rotação síncrona. O gráfico abaixo mostra a curva de torque do motor de indução em função da rotação normalizada N/N_s (em termos da rotação síncrona). As perdas mecânicas do motor são desprezíveis.

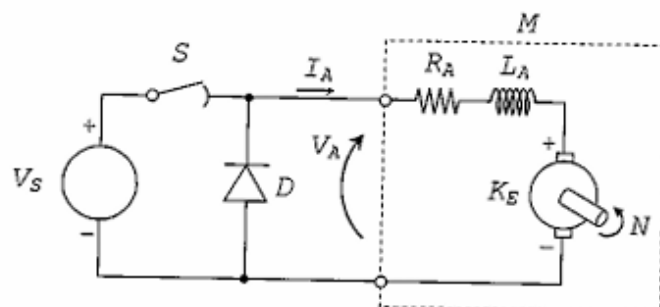


Sendo assim, faça o que se pede.

- Suponha que esse motor esteja operando em rotação constante, com escorregamento de 10%. Determine a rotação do motor (em rpm). (4 pontos)
- Suponha agora que o eixo desse motor se encontre girando em vazio e tenha seu eixo submetido a um torque contrário variável. Após algum tempo, o torque se estabiliza em 20 Nm. Determine a menor rotação (em rpm) em que é possível manter o motor girando em rotação constante. (4 pontos)

1ª QUESTÃO (8 pontos)

Análise a figura abaixo:

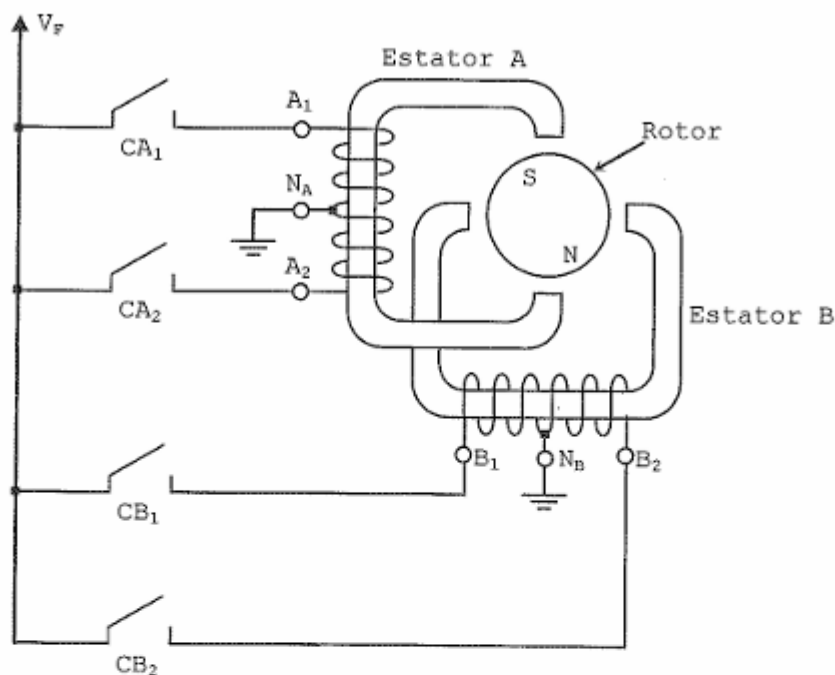


Na figura acima, o bloco M (em tracejado) corresponde ao modelo de um motor de corrente contínua de ímã permanente, onde K_E é a constante eletromotriz do motor, R_A e L_A são, respectivamente, a resistência e a indutância da armadura, e N é a rotação do eixo. De acordo com essa figura, o circuito de acionamento é composto por uma fonte de tensão constante V_S , uma chave seccionadora S e um diodo D . Considere esses dispositivos ideais. Inicialmente, a chave S está fechada e o eixo do motor está em rotação constante por um longo tempo, com N igual a 600 rpm. Em um dado momento, a chave S se abre instantaneamente e sem perdas. Considerando que $V_S = 36 \text{ V}$, $R_A = 2 \, \Omega$, $L_A = 10 \text{ mH}$ e $K_E = 0,5 \text{ V.s/rad}$, determine o valor da corrente I_A e da tensão V_A de armadura nas situações a seguir.

- Imediatamente antes da abertura da chave S . (4 pontos)
- Imediatamente após a abertura da chave S . (4 pontos)

4ª QUESTÃO (8 pontos)

Análise a figura abaixo.



A figura acima esquematiza um motor de passo de duas fases, dois estatores (A e B) e rotor de ímã permanente de dois polos. A resistência total entre os terminais A_1 e A_2 do enrolamento do estator A é dada por R_A , e N_A é o terminal ligado ao tap central. Analogamente, R_B é a resistência total entre os terminais B_1 e B_2 do enrolamento do estator B, e N_B é o terminal ligado ao tap central. A figura mostra também o circuito de acionamento unipolar ligado ao motor, onde V_F é a tensão de alimentação e CA_1 , CA_2 , CB_1 e CB_2 são chaves eletrônicas do tipo ON/OFF. Considere que a corrente nominal por fase do motor seja igual a 0,5 A e que as resistências dos enrolamentos R_A e R_B sejam iguais a 20 Ω .

- Determine o valor máximo da tensão de alimentação V_F para que a corrente em cada enrolamento seja menor ou igual à corrente nominal quando o motor estiver em operação. (4 pontos)
- Descreva a sequência com que as chaves CA_1 , CA_2 , CB_1 e CB_2 devem ser fechadas para fazer com que o rotor gire uma volta completa em modo de meio passo. (4 pontos)